

category: avalonia

tags: [uiautomation, showdialog, owned-window, enumwindows, async-void, invokepattern, verify-runtime]

severity: medium

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: App-Access-V2 (migrate-avalonia STEP-4.2)

UIAutomation không thấy dialog modal Avalonia (owned window) là con của desktop; exception async void handler bị InvokePattern.Invoke nuốt im lặng

Tình huống gặp phải

Verify runtime STEP-4.2: mở `CheckInSettingWindow` (dialog `ShowDialog(owner)`) từ `ComponentGallery`

bằng `UIAutomation` (`PowerShell UIAutomationClient`) để chụp screenshot bằng chứng.

Avalonia 12.1.0, Windows 11. Script tự động: `InvokePattern.Invoke()` nút mở dialog → tìm dialog bằng `RootElement.FindFirst/FindAll(TreeScope.Children, Name/ProcessId)` để chụp.

Triệu chứng / Lỗi

`Invoke` xong: `FindAll(TreeScope.Children)` trên desktop CHỈ thấy main window, KHÔNG thấy dialog "frmCheckInSetting" → script báo "Dialog not found".
Không exception, app không crash, không log gì.

Mất >30 phút debug nhằm hướng (nghĩ XAML lỗi, nghĩ handler không chạy, thử mouse click thật — cũng fail vì `SetForegroundWindow` từ background process bị từ chối).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

1. **Owned window của Avalonia không được UIA liệt kê là con trực tiếp của desktop** (khác WinForms). Dialog THỰC SỰ đã mở — Win32 `EnumWindows` thấy hwnd visible, đúng title, đúng size.

2. Bẫy kép cùng triệu chứng: nếu handler `async void` Click ném exception thật, `InvokePattern.Invoke` cũng **nuốt im lặng** (không crash, không propagate về automation client) → không phân biệt được "dialog không mở" vs "dialog mở nhưng UIA không thấy".

Giải pháp

```
# Tìm hwnd dialog bằng EnumWindows lọc ProcessId + GetWindowText == Title
$hwndDlg = [Win32Cap]::FindByTitle([uint32]$proc.Id, "frmCheckInSetting")
$dlg = [System.Windows.Automation.AutomationElement]::FromHandle($hwndDlg)
# Từ đây FindAll con bên trong dialog (ListItem, Button...) hoạt động bình thường
```

1. KHÔNG tìm dialog Avalonia qua `TreeScope.Children` của desktop — dùng `EnumWindows` → `FromHandle`.
2. Khi nghi handler lỗi: bọc try/catch trong async void handler, ghi `ex.Message` ra 1 label UI rồi đọc label qua UIA — cách duy nhất thấy được exception bị nuốt.
3. Script mẫu hoàn chỉnh: `App-Access-V2/temp/migrate-avalonia-step42/capture.ps1` (hàm `FindByTitle`).

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi verify dialog/modal Avalonia bằng UIAutomation → tìm hwnd bằng `EnumWindows` ngay từ đầu.
- Khi `Invoke()` xong mà "không có gì xảy ra" → đừng kết luận handler không chạy; kiểm tra bằng `EnumWindows` + label debug trước.
- `SelectedItemPattern.AddToSelection()` toggle được item của `KzCheckedListBox` (`ListBox Multiple|Toggle`) mà không cần mouse thật.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Mouse click giả lập (`SetCursorPos` + `mouse_event`) không tin cậy từ background process: `SetForegroundWindow` bị Windows từ chối → click rơi vào cửa sổ khác đang đề lên.
- ⚠ `InvokePattern.Invoke` trên nút có handler `async void` trả về ở `await` đầu tiên — KHÔNG block đến khi dialog đóng (dùng được cho nút mở `ShowDialog`).

Tham chiếu

- GOTCHAS G005 — `App-Access-V2/.claude/shared/GOTCHAS.md`
- Lesson liên quan: G004 (process treo lock exe → test binary cũ)